Formulaire de Physique — Secondaire (3e à 5e)

Synthèse complète pour entraînement olympique

1 Grandeurs de base

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} \qquad a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \qquad T = \frac{1}{f}$$

Conversions :

$$v_{\mathrm{m/s}} = \frac{v_{\mathrm{km/h}}}{3.6}$$

2 Cinématique

2.1 MRU

$$x(t) = x_0 + vt$$

2.2 MRUA

$$v(t) = v_0 + at$$
$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$
$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

Chute libre : $a = g$.

3 Dynamique

3.1 Lois de Newton

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

3.2 Forces usuelles

Poids :

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

Frottement :

$$F_f = \mu N$$

Ressort (Hooke) :

$$F = k\Delta l$$

4 Travail, énergie, puissance

Travail d'une force constante :

$$W = Fd\cos\theta$$

Énergie cinétique :

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

Énergie potentielle :

$$E_p = mgh$$

Énergie mécanique :

$$E_m = E_c + E_p$$

Puissance :

$$P = \frac{W}{t} \qquad P = Fv\cos\theta$$

5 Quantité de mouvement

$$\vec{p} = m\vec{v} \qquad \Delta\vec{p} = \vec{F}\Delta t$$

Conservation :

$$\sum \vec{p}_{\text{avant}} = \sum \vec{p}_{\text{après}}$$

6 Gravitation

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

7 Fluides

Pression :

$$p = \frac{F}{S}$$

Pression hydrostatique :

$$p = p_0 + \rho g h$$

Poussée d'Archimède :

$$F_A = \rho V g$$

8 Gaz parfaits et thermodynamique

Équation d'état :

$$pV = nRT$$

Dilatation linéaire :

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$$

Chaleur :

$$Q = mc\Delta T \qquad Q = mL$$

9 Ondes

$$v = \lambda f \qquad T = \frac{1}{f}$$

Intensité :

$$I = \frac{P}{S}$$

Niveau sonore :

$$L = 10\log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

10 Optique géométrique

10.1 Réflexion

$$\theta_i = \theta_r$$

10.2 Réfraction (Snell)

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2 \qquad n = \frac{c}{v}$$

10.3 Lentilles minces

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$$

$$\gamma = \frac{h'}{h} = -\frac{p'}{p}$$

11 Électricité (courant continu)

Charge :

$$Q = It$$

Loi d'Ohm :

$$U = RI$$

Résistance d'un conducteur :

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

11.1 Associations

Série :

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \dots$$

Parallèle :

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$$

11.2 Puissance électrique

$$P = UI = RI^2 = \frac{U^2}{R}$$

Énergie :

$$E = Pt$$

12 Champs électriques et magnétiques

Champ électrique d'une charge :

$$E = k\frac{Q}{r^2}$$

Force électrique :

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

Force de Lorentz :

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

13 Radioactivité

Décroissance radioactive :

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

Demi-vie :

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$$